苏梓阳 Ziyang Su

上海交通大学 | 计算机科学与技术直博生

suziyang@sjtu.edu.cn

oliverzysu.github.io OliverZysu



主要研究方向 大规模图神经网络优化 / 交通流生成 / 商品推荐

教育背景

上海交通大学 *2022.09 至 2027.06（预计毕业）*

计算机学院 | 计算机科学与技术 | 直博生在读

导师：郑冠杰副教授 | CILAB · 约翰 · 霍普克罗夫特计算机科学中心

电子科技大学 *2018.08 至 2022.06*

英才实验学院 | 计算机科学与技术（荣誉）专业 | 本科

实习经历

腾讯 WXG 研发部 *2025.10 至今*

智慧经营实验室 | 项目实习生

信贷用户生命周期价值预估研究

面向笔笔省电商与外卖业务，基于约 **485 万用户**、**4,184 万条交易**开展未来 7 / 14 / 30 / 45 天累计消费金额预测，覆盖 **8 个预测目标**。设计图增强双业务对比序列模型，结合批内用户与商品的二部图、业务专属 Transformer、跨视图对比学习和零膨胀混合对数正态分布预测头（ZIMLN），处理行为稀疏、长尾消费及商品信息缺失。对照评测中，电商 14 / 30 天 MAE 分别降低 **22.50% / 16.78%**，外卖 30 / 45 天 MAE 分别降低 **4.86% / 5.92%**。

笔笔省推荐全链路算法实践

在召回模型方面，采用用户侧与商品侧分离的双塔结构，通过向量检索与多路融合策略，实现从统一高热度池到个性化召回的转变，推动游戏场景分成收入提升**11.35%**；同时针对商品召回中新用户冷启动问题，设计了融合行为稀疏特征的轻量双塔方案，使电商利润**增长 5.23%**；此外，探索了基于 SFT+GRPO 的生成式召回新范式，通过监督微调与大模型强化学习对齐，验证了生成式路径在推荐召回中的可行性。在精排模型方面，主导了电商精排的统一建模，将新老用户样本合并训练，并通过 PPNet 为不同用户群体动态分配子网络权重，实现多任务目标的个性化预估，显著改善新老用户间的预估偏差，推动新用户曝光**购买率提升 10.60%**、**电商利润提升 7.37%**。在商品理解方面，利用大模型为商品生成 13 类域内结构化标签，涵盖品类、功能、适用人群等维度，接入精排特征层后使曝光点击率**提升 0.89%**、老用户曝光购买率提升 2.45%；同时引入域外实体兴趣序列，将用户在外部场景的行为实体映射至推荐域内，进一步将曝光**点击率提升 1.88%**。

长江电力集团有限公司 *2025.05 至 2025.07*

水电智能运维技术架构与解决方案设计 | 实习生

面向水电设备运检与流域调度，将业务需求拆解为**数据治理**、**模型管理与智能交互**的技术方案。分析设备测点死值、中断及工况变化导致的预警模型失效问题，细化多源时序数据清洗与标注、通用模型、MLOps 及 RAG 辅助模型推荐的模块分工；设计专家与智能体协同流程，涵盖**自然语言需求解析**、**模型选择与评估反馈**，明确数据集、模型库与运维平台的衔接关系。协同形成五层技术架构、重点项目清单与技术路线，为智慧运检场景的技术选型与建设论证提供依据。

杭州云栖工程院 *2022.06 至 2022.09*

大规模城市路网图数据集构建与标准化处理 | 实习生

面向城市级图学习与交通建模，将原始 OpenStreetMap 道路折线拆分为起终点明确的路段，组织节点标识、道路连接关系及 POI 信息，构建**节点表与路段表**，将地理数据转化为标准化图数据结构。使用 MaxCompute（ODPS）的 SQL 空间范围查询提取城市路网子图，整理节点与路段的关联，完成**数据解析、图结构组织和城市子图提取**，为交通预测、交通控制和城市边界识别提供可复用数据集。

代表性论文

CoGSeq-LTV: Scalable Missing-Aware Graph-Sequence Modeling for Multi-Business Transaction Analytics

第一作者 WWW2027 (CCF-A)

面向电商与外卖的多周期 LTV 预测，以批内二部图建模用户与商品交互，结合双业务序列编码和跨视图对比学习。采用 ZIMLN 预测头适配零膨胀与长尾消费，在真实交易数据上验证预测精度与时间泛化能力。

DualClusterNet: Personalized Pattern-Space Composition for Next-POI Recommendation

第一作者 WWW2027 (CCF-A)

提出基于轨迹前缀动态软分配的双原型字典，分别表征行为模式与空间情境，并通过因子化乘性交互进行组合。结合用户仿射调制、个性化分支以及加性与投影交互的门控融合，兼顾跨用户规律复用与个体偏好建模，实现个性化下一 POI 推荐。

Multi-task Prediction of Solid-phase Extraction Protocol Components from Molecular Descriptors

第一作者 ICLR2027 (CCF-A)

提出 SPEGen，从分子描述符联合预测萃取柱、步骤、溶剂集合与配比，采用集合监督与缺失配比掩码。结合 Rank-Gauss 归一化与自助采样集成，提升留出测试集上的组分 F1 并降低配比误差。

OSM+: Billion-Level OpenStreetMap Dataset for City-wide Experiments

学生第一作者 ICML2026 (CCF-A) · **Spotlight**

基于 OpenStreetMap 构建十亿级节点路网图数据库，支持城市边界识别、交通预测与策略控制。提供覆盖 31 个城市的交通预测基准，以及 6 个城市的交通策略控制数据集。

POI-based Traffic Generation via Supervised Contrastive Learning on Reconstructed Graph

第一作者 DASFAA2024 (CCF-B)

在重构图上采用监督对比学习，融合兴趣点（POI）与道路网络信息，用于交通流生成。

专利

一种针对大规模时空知识图谱的星云图层次渐进可视化方法

第一专利人 专利号：CN 121327205 B

融合图拓扑嵌入与时空特征，采用密度自适应层次聚类组织多尺度知识图谱。结合可视区域查询、缩放分级渲染与按需加载，支持从全局结构到局部实体的渐进探索，缓解大规模图谱的视觉拥挤与交互开销。

软件著作权

“树-网-图”多模式检索与可视化系统 V1.0

第一著作人 登记号：2025SR2171718

荣誉奖励

四川省优秀毕业生

优秀学生奖学金（连续两年）